

Métodos de Busca para o Jogo dos Oito (8-Puzzle)

Mateus Poddis Guilherme Fidelis
GCC 128 - Inteligência Artificial

1 Introdução

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de uma aplicação para a resolução do *8-puzzle* (Jogo dos Oito) utilizando métodos de busca em espaço de estados. O objetivo primordial é converter um tabuleiro 3×3 embaralhado em uma configuração meta pré-definida através do menor número de movimentos possível.

2 Definição do Problema

O problema é modelado como um grafo de estados onde cada nó representa uma permutação do tabuleiro.

- **Estado Inicial:** Uma matriz 3×3 com algarismos de 1 a 8 e um espaço vazio (representado por 0).
- **Estado Objetivo:** Uma configuração específica onde as peças estão ordenadas em espiral do menor para o maior número.
- **Operadores:** Movimentação do vazio para *Cima*, *Baixo*, *Esquerda* e *Direita*, respeitando os limites da matriz.

3 Metodologia de Busca

3.1 Busca Bidirecional (Método Cego)

A busca bidirecional foi implementada para reduzir a complexidade temporal e de espaço da busca em largura convencional.

- **Funcionamento:** O algoritmo dispara duas buscas em largura simultâneas: uma partindo da raiz (estado inicial) e outra partindo do estado objetivo.
- **Interseção:** Utiliza-se dicionários para armazenar os estados visitados de cada frente. Quando um estado gerado por uma frente já existe na outra, um “ponto de encontro” é estabelecido.
- **Vantagem:** Ao encontrar-se no meio, o algoritmo evita a expansão de níveis profundos da árvore, o que é crucial dado que o espaço de estados total é de $9!$ combinações.

3.2 Busca A* (Método Informado)

A busca A* utiliza conhecimento específico do problema (heurística) para guiar a exploração de forma mais eficiente.

- **Função de Avaliação:** $f(n) = g(n) + h(n)$, onde $g(n)$ é o custo real do caminho percorrido e $h(n)$ é a estimativa heurística.
- **Heurística de Manhattan:** Foi utilizada a soma das distâncias horizontais e verticais de cada peça até sua posição correta. Esta heurística é admissível, garantindo que o algoritmo sempre encontre o caminho ótimo.
- **Implementação:** O uso de uma *priority queue* (fila de prioridade) garante que o nó com menor valor de $f(n)$ seja sempre o próximo a ser expandido.

4 Desenvolvimento e Interface

O sistema foi construído em Python, utilizando a biblioteca *Pygame* para visualização em tempo real. A separação da lógica de busca em classes abstratas permitiu uma integração modular e extensível para os algoritmos.

5 Conclusão

Ambos os algoritmos se mostraram eficientes para resolver esse problema específico, resolvendo as matrizes com a mesma quantidade de passos. Apesar do algoritmo BiDirecional ser uma busca não supervisionada a estratégia de buscar por duas frentes torna o algoritmo tão eficiente quanto o algoritmo A* nesse caso. Devido também o Jogo do Oito não ser tão complexo, em problemas com um nível maior de dificuldade para ser resolvido, provavelmente a diferença se tornaria visível.

6 Repositório no GitHub

O código fonte completo do projeto, incluindo os scripts de busca, utilitários e a interface gráfica, está disponível no repositório abaixo:

- https://github.com/GuiFFreire/Metodos_de_Busca_Jogo_dos_Oito

7 Vídeo de Apresentação

Para uma demonstração visual do funcionamento do software e uma explicação detalhada da implementação dos algoritmos, acesse o link do vídeo:

- <https://drive.google.com/file/d/1AWIqHprxIZp2uSm79w1TiK2m4K2bUGJ2/view?usp=sharing>